
TD 7. Ensembles $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{R}$.

Exercice 1. Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le reste de la division euclidienne de 10^n par 3. En déduire un critère de divisibilité par 3.

Exercice 2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $7|3^{2n+1} + 2^{n+2}$.

Exercice 3. Soient n et a des entiers supérieurs ou égaux à 2.

- 1) Montrer que si $a^n - 1$ est premier alors $a = 2$.
- 2) Montrer que si $2^n - 1$ est un nombre premier alors n est premier.

Les nombres de la forme $2^p - 1$ avec p premier s'appellent les nombres de Mersenne.

Exercice 4. Un entier naturel est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs positifs sauf lui-même.

- 1) Vérifier que 6 et 28 sont parfaits.
- 2) Un nombre premier peut-il être parfait ?
- 3) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si $2^n - 1$ est premier alors $2^{n-1}(2^n - 1)$ est parfait.

Exercice 5. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 2x \rfloor$.

Exercice 6. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in \mathbb{R}$, $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Exercice 7. Calculer, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, $S_n = \sum_{k=1}^{n^2-1} \left\lfloor \sqrt{k} \right\rfloor$.

Exercice 8. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$, bornée. On pose $B = \{-x \mid x \in A\}$. Montrer que B est bornée, et déterminer ses bornes supérieure et inférieure.

Exercice 3. Soient n et a des entiers supérieurs ou égaux à 2.

1) Montrer que si $a^n - 1$ est premier alors $a = 2$.

2) Montrer que si $2^n - 1$ est un nombre premier alors n est premier.

Les nombres de la forme $2^p - 1$ avec p premier s'appellent les nombres de Mersenne.

1) Supposons $a^m - 1$ premier.

$$\text{on a : } a^m - 1 = \underbrace{(a-1)}_{\in \mathbb{N}} \underbrace{\sum_{k=0}^{m-1} a^k}_{\in \mathbb{N}} 1^{m-1-k}$$

Or $a^m - 1$ est premier donc on a deux cas :

• cas 1 : $a - 1 = a^m - 1$ et $\sum_{k=0}^{m-1} a^k = 1$

donc $a^m = a$ or $a \geq 2$ et $m \geq 2$ donc $a^m \geq a^2$ (car $\frac{a^m}{a^2} = a^{m-2} \geq 0$ car $m-2 \geq 0$)

et $a^m > 1$ donc $a^2 > a$ donc $a^m = a$ est impossible.

• cas 2 : $a - 1 = 1$ et $\sum_{k=0}^{m-1} a^k = a^m - 1$

donc $a = 2$

2) Supposons que $2^m - 1$ soit un nb premier. Montrons que m est premier.

Soient des entiers naturels d et b tels que : $m = db$

$$\begin{aligned} 2^m - 1 &= 2^{db} - 1 \\ &= (2^d)^b - 1^b \\ &= (2^d - 1) \sum_{k=0}^{b-1} (2^d)^k 1^{b-1-k} \\ &= \underbrace{(2^d - 1)}_{\in \mathbb{N}^*} \underbrace{\sum_{k=0}^{b-1} 2^{dk}}_{\in \mathbb{N}^*} \end{aligned}$$

On sait que $2^m - 1$ est premier donc on a deux cas :

cas 1 : $2^d - 1 = 2^m - 1$ alors $2^d = 2^m$

alors $\ln(2^d) = \ln(2^m)$ ie $d \ln(2) = m \ln(2)$ ie $d = m$ car $\ln(2) > 0$

cas 2 : $2^d - 1 = 1$ alors $2^d = 2$ donc $d = 1$ (même méthode)

Ainsi la factorisation $m = db$ ne peut être que $m \times 1$ ou $1 \times m$ donc m est premier.

Exercice 1. Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le reste de la division euclidienne de 10^n par 3.

En déduire un critère de divisibilité par 3.

$$10^0 = 3 \times 0 + 1 \quad / \quad 10^1 = 3 \times 3 + 1 \quad / \quad 10^2 = 3 \times 33 + 1 \quad / \quad \text{etc} \dots \quad n = 1$$

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$ $P_n : \exists q_n \in \mathbb{N}, 10^n = 3q_n + 1$

• $10^0 = 3 \times 0 + 1$, donc $q_0 = 0 \in \mathbb{N}$, P_0 est vraie

• On suppose que P_n est vraie pour un certain rang n fixé.

$$\exists q_n \in \mathbb{N}, 10^n = 3q_n + 1$$

$$10^{n+1} = 10^n \times 10 = (3q_n + 1) \times 10 = \underbrace{3(10q_n + 3)}_{q_{n+1} \in \mathbb{N}} + 1, \text{ donc } P_{n+1} \text{ est vraie}$$

P_0 est vraie et la proposition est héréditaire, donc $\forall n \in \mathbb{N}, \exists q_n \in \mathbb{N}, 10^n = 3q_n + 1$.

Soit $N \in \mathbb{N}^*$, écrivons N en base 10

" $a_m a_{m-1} a_{m-2} \dots a_1 a_0$ " avec $a_m \neq 0$ i.e. $N = a_0 + a_1 \times 10 + \dots + a_{m-1} 10^{m-1} + a_m 10^m$

$$(\forall k \in \{0, \dots, m\}, a_k \in \{0, \dots, 9\})$$

$$= \sum_{k=0}^m a_k \times (3q_k + 1)$$

$$= \sum_{k=0}^m 3a_k q_k + \sum_{k=0}^m a_k$$

$$N = 3 \underbrace{\sum_{k=0}^m a_k q_k}_{A \in \mathbb{N}} + S$$

Si N est divisible par 3 $\exists q \in \mathbb{N}, N = 3q$

$$S = N - 3A = 3q - 3A = 3(\underbrace{q - A}_{\in \mathbb{N}}), S \text{ est divisible par } 3$$

Si S est divisible par 3, $\exists q \in \mathbb{N}, S = 3q$

$$N = 3A + 3q = 3(\underbrace{A + q}_{\in \mathbb{N}}), N \text{ est divisible par } 3$$

(Ainsi $3 \mid N \iff 3 \mid S$)

Exercice 5. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 2x \rfloor$.

Soit $x \in \mathbb{R}$

• $\exists m \in \mathbb{Z}$ tel que $m \leq x \leq m+1$ et $m = \lfloor x \rfloor$

• $x = m + q$ avec $q \in [0, 1[$

cas 1: Si $q \in [0, \frac{1}{2}[$ i.e. $0 \leq q < \frac{1}{2}$

$$m + \frac{1}{2} \leq q + m + \frac{1}{2} < m + 1$$

$$m < m + \frac{1}{2} \leq x + \frac{1}{2} < m + 1$$

donc $\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = m$ (plus petit entier inférieur)

$$0 \leq q < \frac{1}{2}$$

$$m \leq m + q < m + \frac{1}{2}$$

$$2m \leq 2(m + q) < 2(m + \frac{1}{2})$$

$$2m \leq 2x < 2(m + \frac{1}{2})$$

donc $\lfloor 2x \rfloor = 2m$ (plus petit entier inférieur)

cas 2: Si $q \in [\frac{1}{2}, 1[$ i.e. $\frac{1}{2} \leq q < 1$

$$\frac{1}{2} + m \leq q + m < 1 + m$$

$$m + 1 \leq q + m + \frac{1}{2} < m + \frac{3}{2}$$

$$\underbrace{m+1}_{\in \mathbb{Z}} \leq x + \frac{1}{2} < m + \frac{3}{2} < \underbrace{(m+1)+1}_{\text{le même entier}}$$

$$\text{Donc } \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = m + 1$$

$$\frac{1}{2} \leq q < 1$$

$$1 \leq 2q < 2$$

$$2m + 1 \leq 2(q + m) < 2m + 2$$

$$2m + 1 \leq 2x < (2m + 1) + 1$$

$$\text{donc } \lfloor 2x \rfloor = 2m + 1$$

donc $\lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = m + m + 1 = 2m + 1 = \lfloor 2x \rfloor$ Conclusion. $\forall x \in \mathbb{R}, \lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 2x \rfloor$.

Exercice 6. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in \mathbb{R}$, $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

$$n\lfloor x \rfloor \leq nx < n\lfloor x \rfloor + n \quad \text{car } n > 0$$

$$\underbrace{\lfloor n\lfloor x \rfloor \rfloor}_{=n\lfloor x \rfloor} \leq \lfloor nx \rfloor \leq \underbrace{\lfloor n\lfloor x \rfloor + n \rfloor}_{=n\lfloor x \rfloor + n} \quad \text{car } x \mapsto \lfloor x \rfloor \text{ est } \nearrow$$

car c'est un entier

$$n\lfloor x \rfloor \leq \lfloor nx \rfloor < n\lfloor x \rfloor + n$$

$$\lfloor x \rfloor \leq \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} < \lfloor x \rfloor + 1 \quad \text{car } n > 0$$

donc comme la fonction partie entière est croissante.

$$\underbrace{\lfloor \lfloor x \rfloor \rfloor}_{=\lfloor x \rfloor} \leq \left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor \leq \underbrace{\lfloor \lfloor x \rfloor + 1 \rfloor}_{=\lfloor x \rfloor + 1}$$

$$\text{ainsi } \lfloor x \rfloor \leq \left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor < \lfloor x \rfloor + 1$$

On a prouvé $\boxed{\lfloor x \rfloor \leq \left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor}$

et

$$\lfloor nx \rfloor \leq nx < \lfloor nx \rfloor + 1$$

$$\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x < \frac{\lfloor nx \rfloor + 1}{n}$$

comme partie entière croissante

$$\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor \leq \lfloor x \rfloor \leq \left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor + 1}{n} \right\rfloor$$

On a prouvé que $\boxed{\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor \leq \lfloor x \rfloor}$

Conclusion: $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$

Exercice 7. Calculer, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, $S_n = \sum_{k=1}^{n^2-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor$.

$$S_2 = \sum_{k=1}^{2^2-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor = \lfloor \sqrt{1} \rfloor + \lfloor \sqrt{2} \rfloor + \lfloor \sqrt{3} \rfloor$$

$$= 1 + 1 + 1$$

$$S_3 = \sum_{k=1}^{3^2-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor = \lfloor \sqrt{1} \rfloor + \lfloor \sqrt{2} \rfloor + \lfloor \sqrt{3} \rfloor + \dots + \lfloor \sqrt{8} \rfloor$$

$$1 + 1 + 1 + \dots + 2 + \dots + 3$$

$$S_4 = \sum_{k=1}^{4^2-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor = \lfloor \sqrt{1} \rfloor + \lfloor \sqrt{2} \rfloor + \lfloor \sqrt{3} \rfloor + \dots + \lfloor \sqrt{15} \rfloor$$

$$3 \times 1 + 5 \times 2 + 7 \times 3$$

$\forall m \geq 2$:

$$S_m = \sum_{k=1}^{m^2-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor = \sum_{k=1^2}^{2^2-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor + \sum_{k=2^2}^{3^2-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor + \sum_{k=3^2}^{4^2-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor + \dots + \sum_{k=(m-1)^2}^{m^2-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor$$

$\uparrow$ $j=1$ $\uparrow$ $j=2$ $\uparrow$ $j=3$ $\uparrow$ $j=m-1$

$$S_m = \sum_{j=1}^{m-1} \left(\sum_{k=j^2}^{(j+1)^2-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor \right)$$

Soit $j \in \{0, \dots, m-1\}$ pour k entre j^2 et $(j+1)^2 - 1$:

$$j^2 \leq k < (j+1)^2 \quad (\text{ou } \leq (j+1)^2 - 1)$$

$\mathbb{N}$
Req: pour a et b des entiers $a \leq b-1 \Leftrightarrow a < b$.

donc $j \leq \sqrt{k} < j+1$ car $k \mapsto \sqrt{k}$ est $\nearrow$

donc (j entier) $\lfloor \sqrt{k} \rfloor = j$ Nb de terme dans $\sum_{k=a}^b$: $b-a+1$

$$\text{Donc } S_m = \sum_{j=1}^{m-1} \left(\sum_{k=j^2}^{(j+1)^2-1} j \right)$$

$$= \sum_{j=1}^{m-1} (j((j+1)^2 - j^2 - 1))$$

$$= \sum_{j=1}^{m-1} (j(j^2 + 2j + 1 - j^2))$$

$$= \sum_{j=1}^{m-1} (2j^2 + j)$$

$$= 2 \sum_{j=1}^{m-1} j^2 + \sum_{j=1}^{m-1} j$$

$$= 2 \frac{(m-1)m(2(m-1)+1)}{6} + \frac{(m-1)m}{2}$$

$$= \frac{2(m-1)m(2m-1) + 3(m-1)m}{6}$$

$$= \frac{(m-1)m(2(2m-1)+3)}{6}$$

$$= \frac{(m-1)m(4m+1)}{6}$$

Exercice 2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $7|3^{2n+1} + 2^{n+2}$.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, P_n : " $7|3^{2n+1} + 2^{n+2}$ ".

• Pour $n=0$ $7|3^{2 \times 0 + 1} + 2^{0+2}$ ie $7|3^1 + 2^2$ ie $7|7$ donc P_0 est vraie.

• Supposons que P est vraie pour un certain n fixé appartenant à $\mathbb{N}$.

Montrons alors que $7|3^{2(n+1)+1} + 2^{n+1+2} \Leftrightarrow 7|3^{2n+3} + 2^{n+3}$

$$\exists k \in \mathbb{Z}, 3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k$$

$$3^{2n+3} + 2^{n+3} = 3^2 \times 3^{2n+1} + 2 \times 2^{n+2}$$

$$= 9 \times (7k - 2^{n+2}) + 2 \times 2^{n+2}$$

$$= 9 \cdot 7k - 9 \cdot 2^{n+2} + 2 \cdot 2^{n+2}$$

$$= 7(9k - 2^{n+2}) \text{ donc } P_{n+1} \text{ est vraie}$$

Conclusion: $\forall n \in \mathbb{N}$, $7|3^{2n+1} + 2^{n+2}$